MISIÓN PUBLICADA · SPOOKYTHON 2026

TRACK B · LA PLAGA ZOMBIE 🧟

PUBLICADO

Asignado: 26 oct 2026, 12:01 a.m.

🧟 EL ESCENARIO EN MANTA

Una plaga se está extendiendo por Manta. Empezó con un solo caso y cada persona mordida contagia a quienes tiene cerca: en la casa, en el bus, en el colegio, en el mercado. No hay vacunas para todos, no se puede cerrar toda la ciudad y cada día hay más zombies. Cada equipo es el **Comité de Contención**: construye la herramienta que le diga a la ciudad qué hacer, dónde y cuándo para minimizar los contagios.

💡 PROBLEMÁTICA & UTILIDAD REAL

Problemática Real: Ante un brote, las autoridades deciden rápido con recursos limitados: a quién vacunar primero, qué cerrar o dónde fumigar (como en la COVID-19 o el dengue en Manabí).

Utilidad Real: Es el motor que usan los ministerios de salud para planificar intervenciones. Sirve también para frenar desinformación, contener virus informáticos o viralizar un producto.

01 OBJETIVO DEL RETO

Construir una herramienta que simule cómo se propaga una enfermedad en una población y encuentre la **mejor estrategia de intervención con recursos limitados**, mostrando con números cuánta gente se salva frente a no hacer nada o actuar al azar.

⚠️ **Aclaración importante:** La organización NO entrega datos, vacunas ni enfermedades. Cada equipo diseña su escenario y su solución. Se evalúa qué tan bien piensan el problema y qué tan sólida es su respuesta.

02 REQUISITOS DEL PROYECTO

Cada equipo decide libremente los siguientes elementos clave de la simulación:

🦠 La Plaga

Inspirada en una enfermedad real (dengue, influenza, sarampión, COVID, cólera) o inventada. Definir transmisión, incubación, contagio, y si mata o convierte.

🏘️ La Población

Red de contactos de Manta generada por el equipo (hogares, colegios, buses, mercados, barrios) o basada en datos abiertos (INEC, Ministerio de Salud).

📐 El Modelo Matemático

Modelos epidemiológicos SIR, SEIR, modelos basados en agentes, sobre grafos topológicos o divididos por barrios de la ciudad.

🛡️ Las Intervenciones

Uso de vacunas, cuarentenas focales, cierre de puntos críticos, brigadas de fumigación, distribución de antídotos o campañas.

💰 Los Recursos

Definir disponibilidad de insumos: cuántos existen, si llegan por días/etapas y cuánto cuestan económicamente.

🧠 La Estrategia

Centralidad en grafos, algoritmos voraces (greedy), optimización matemática, aprendizaje por refuerzo o heurística propia.

ESTADOS SUGERIDOS DE LA POBLACIÓN:

- 🟢 **Sano (Susceptible)**
- 🟡 **Mordido (Expuesto)**
- 🔴 **Zombie (Infeccioso)**
- 🔵 **Exorcizado (Recuperado/Inmu**

EL SISTEMA DEBE CUMPLIR CON:

1. **Simular la propagación día a día** en el entorno modelado.
2. **Aplicar al menos una intervención** con recursos limitados.
3. **Comparar la estrategia contra dos líneas base:** (1) No intervenir y (2) Intervenir al azar con los mismos recursos.
4. **Repetir la simulación múltiples veces** y reportar promedios y rangos estadísticos.
5. **Interfaz gráfica interactiva** para ajustar parámetros principales (contagio, vacunas, punto de inicio) y visualizar resultados.
6. **Garantizar reproducibilidad:** misma configuración + misma semilla = mismo resultado exacto.
7. **Despliegue operativo en AWS** accesible públicamente.
8. **Documentación clara en README:** detallar cada supuesto y el origen de los datos/parámetros.

🟢 NIVEL BASE (Obligatorio)

- Modelo SIR o SEIR sobre red de contactos.
- Una intervención (ej. K vacunas) con estrategia razonable comparada contra las 2 líneas base.
- Gráfica de la curva de contagios y resumen de personas salvadas.

🔴 NIVEL PRO (Puntos Extra)

- Intervenciones combinadas con costos y presupuesto total.
- Recursos dinámicos por días y decisiones adaptativas.
- Miles de simulaciones en paralelo en AWS (Monte Carlo).
- Calibración con datos reales (ej. dengue en Manabí).
- Mapa animado del avance territorial de la plaga.
- Informe ejecutivo para el alcalde en lenguaje simple.

💡 **Ideas de dirección opcionales:** Vacunación estratégica por nodos clave, reparto de antídotos, cuarentena inteligente por barrios, plaga por mosquito con brigadas de fumigación, rastreo del paciente cero, saturación hospitalaria.

03 REGLAS DEL CONCURSO Y ENTORNO

☁️ Entorno AWS & Código

- Cuenta AWS propia (o sandbox provista) en región `us-east-1` (por confirmar).
- **AWS Budget obligatorio** con alerta desde el día 1 (captura exigida en README).
- Uso de asistentes de IA permitido, pero el equipo DEBE poder explicar cualquier parte de su código.
- Lenguajes y frameworks totalmente libres.

📜 Criterios de Evaluación

- `DEBE` **Obligatorio.** Si no se cumple, el criterio vale 0 puntos.
- `DEBERÍA` **Esperado.** No cumplirlo resta puntos, pero no anula.
- `PUEDE` **Opcional.** Suma puntos extra si está bien implementado.

📊 RÚBRICA BASE DE CALIFICACIÓN (Sobre 10 Puntos)

CRITERIO	PESO	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO
Prueba de Fuego	40 %	Resultado de la prueba en vivo del track, evaluada en escala de 0 a 10.
Calidad Técnica	25 %	Arquitectura adecuada en AWS, seguridad básica (sin llaves en código, mínimo privilegio) y código limpio/legible.
Producto	15 %	Usabilidad: que una persona real pueda operarlo e interpretarlo sin requerir explicación previa.
Costos	10 %	Declaración de costos mensualizada coherente con los recursos AWS activos en la cuenta.
Presentación	10 %	Claridad en el pitch, respeto estricto del tiempo límite y calidad en respuestas al jurado.

⚖️ *Criterio de desempate: Gana el equipo con mejor nota en la Prueba de Fuego. Si persiste el empate, gana el de menor costo declarado.*

🔥 PRUEBA DE FUEGO (EVALUACIÓN EN VIVO)

PASOS DE LA PRUEBA EN VIVO

1. **Presentación del escenario:** Explicación rápida de la plaga, población, supuestos y estrategia.
2. **Verificación:** El jurado ejecuta la simulación en vivo con una semilla aleatoria de su elección para comprobar que supera a las líneas base.
3. 🎃 **Brote Sorpresa:** El jurado cambia radicalmente las condiciones (ej: doble contagiosa, mitad vacunas, brote en el mercado, vacuna con eficacia parcial). El equipo tiene **5 minutos** para ajustar y mostrar la nueva recomendación.

PUNTUACIÓN PRUEBA DE FUEGO (0–10)

Impacto de la estrategia:	**30 %**
Rigor del modelo:	**25 %**
Respuesta al Brote Sorpresa:	**25 %**
Claridad para decidir:	**20 %**

🚫 LO QUE EL JURADO PENALIZARÁ (RED FLAGS)

- Mostrar una sola simulación exitosa (puede ser coincidencia o suerte).
- No contar con las dos líneas base de comparación.
- Parámetros inventados sin sustentación ni explicación.
- Vacunar a personas que ya están infectadas o inmunes.
- Modelos innecesariamente complejos que el equipo no sepa explicar.
- Estrategias rígidas que se rompen con el Brote Sorpresa.

04 ENTREGABLES Y FECHAS CLAVE

⏰ **FECHA LÍMITE DE ENTREGA:** Miércoles 28 de octubre a las 10:00 (Hora de Ecuador) en la plataforma (`Mi equipo → Entrega`). Lo que llegue después no será evaluado.

📁 LISTA DE ENTREGABLES

- **Repo Público:** GitHub/GitLab/Bitbucket con historial de commits real (no un commit único).
- **README.md:** Explicación, despliegue, cómo probar, decisiones, limitaciones y captura de AWS Budget.
- **Diagrama de Arquitectura:** Imagen (PNG/SVG) y fuente (.drawio) con servicios AWS y datos públicos.
- **Declaración de Costos:** Estimado mensual y gasto real del evento (en README o `docs/costos.md`).
- **App Desplegada:** URL pública en AWS funcional hasta el pitch.
- **Presentación Pitch:** PDF/PPT/PPTX (máximo 20 MB).
- **Semilla y Parámetros:** Documentados para reproducibilidad.

📂 ESTRUCTURA SUGERIDA REPO

```
README.md
docs/
  ├── arquitectura.png (o .svg)
  ├── arquitectura.drawio
  ├── costos.md
  └── budget.png
src/
infra/  (Opcional: CDK, SAM, Terraform)
```

🎙️ **DEMO EN VIVO:** Viernes 30 de octubre en la ULEAM. 5 minutos de pitch + 3 min de preguntas.

05 RECURSOS DE AWS SUGERIDOS

COMPONENTE DEL SISTEMA	SERVICIOS RECOMENDADOS (SIN ARQUITECTURA OBLIGATORIA)
Ejecución de Simulaciones	AWS Lambda, ECS Fargate o AWS Batch.
Simulación Masiva en Paralelo	AWS Step Functions (Distributed Map) o AWS Batch.
Almacenamiento de Resultados	Amazon S3 + Athena, o Amazon DynamoDB.
Interfaz Web (Frontend)	AWS Amplify o Amazon S3 + CloudFront.
Análisis e Inteligencia Artificial	Amazon SageMaker (modelos), Amazon Bedrock (informe en lenguaje simple).
Monitoreo y Alertas	Amazon CloudWatch & AWS Budgets.